在電子設計自動化（EDA）與訊號完整性（SI/PI）模擬領域中，傳輸線描述截面語法（Transmission Line Cross-Section Domain-Specific Language, DSL）是指用來透過文字精確定義電路板（PCB）或晶片（IC）內傳輸線疊層結構（Stackup）、導體幾何形狀及介電質材料特性的專用幾何描述語言。[1, 2] 這類 DSL 能讓工程師跳過繁瑣的 CAD 繪圖，直接用代碼快速建立微帶線（Microstrip）、帶狀線（Stripline）或共面波導（CPW）的截面模型，並交由 2D/3D 電磁場求解器（Field Solver）計算出每單位長度的 RLGC 矩陣。[3, 4, 5] 常見的工業界語法與標準實作主要分為以下幾類：

## 1. 傳統 SPICE 網表與 W-Element 語法

在 Synopsys HSPICE 中，W-Element（W 元素）是描述損耗型多導體傳輸線的核心。其關聯的.rlgc 或截面描述文件就是一種典型的宣告式 DSL。[5, 6]

### 疊層與幾何宣告範例：

- 定義介電層 (基板) .MODEL my_substrate TRANSLINE + TYPE=MICROSTRIP
- H=4.5mil $ 介電層厚度
- ER=4.2 $ 介電常數 (Dk)
- TAND=0.02 $ 損耗角正切 (Df)
- 定義導體截面幾何.MODEL my_trace TRANSLINE + TYPE=STRIP
- W=6.0mil $ 線寬
- T=1.2mil $ 銅厚
- RHO=1.72e-8 $ 銅電阻率

## 2. 現代電磁模擬工具的代碼化 DSL (以 Python / MATLAB 為例)

隨著「架構即代碼（Infrastructure as Code）」的觀念引入硬體設計，現代工具（如 Ansys PyAEDT 或 MathWorks MATLAB RF Toolbox）多直接採用物件導向的 DSL 語法來宣告傳輸線截面。[3, 4]

### MATLAB RF Toolbox 截面宣告範例：

```
% 使用 DSL 語法物件定義一個共面波導 (CPW) 截面
tl = txlineCPW();
tl.ConductorWidth = 0.005;   % 導體寬度 (w)
tl.SlotWidth = 0.002;        % 槽寬 (s)
tl.ConductorThickness = 35e-6;% 銅厚 (t)
tl.SubstrateHeight = 0.001;  % 介電層厚度 (d)
tl.EpsilonR = 4.4;           % FR4 介電常數
```

## 3. PCB 疊層描述規範 (如 IPC-2581 / ODB++)

在更宏觀的電路板製造與傳輸線控制阻抗設計中，IPC-2581 與 ODB++ 的 XML 結構也是一種標準化的截面描述 DSL，它用 XML 標籤逐層定義截面：

```
<Layer type="Dielectric" name="SUBSTRATE_1">
   <Thickness value="0.1" unit="mm"/>
   <DielectricConstant value="4.3"/>
</Layer>
<Layer type="Conductor" name="TOP_SIGNAL">
   <Thickness value="0.035" unit="mm"/>
   <TraceProfile type="Trapezoidal" topWidth="0.12" bottomWidth="0.15"/>
</Layer>
```

### 核心語法通常包含的四大要素：

1. Material（材料屬性）：包含導體的電導率（Conductivity）及介電質的 ER (Dk)、TAND (Df)。
2. Layer（層別關係）：定義 Reference Plane（參考地平面）與訊號層的相對高度（H）。

3. Trace Geometry（導體外形）：包含線寬（W）、間距（S，用於差動對或耦合線）、銅厚（T），甚至考慮蝕刻因子導致的梯形截面（Trapezoidal Angle）。
4. Frequency Dependence（頻率相關性）：描述因趨膚效應（Skin Effect）與介電損耗隨頻率變化的建模參數。[1, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

請問您目前是正在使用特定的模擬軟體（例如 HSPICE、HyperLynx、Ansys），還是正在開發自定義的 傳輸線幾何求解器？如果能提供您的具體應用場景，我可以為您提供更精確的語法格式範例。

1. https://www.protoexpress.com
2. https://mdn.club.tw
3. https://es.mathworks.com
4. https://innovationspace.ansys.com
5. https://wiki.shielddigitaldesign.com
6. https://univ-rennes.hal.science
7. https://www.scribd.com
8. https://www.aivon.com
9. https://www.allpcb.com
10. https://www.globalwellpcba.com

在高級電磁模擬領域，針對 Ansys HFSS 與 Dassault CST Studio Suite 進行傳輸線截面建模，其相容的 DSL（特定領域語言）主要建構在各自的 Python API 及歷史悠久的腳本（VBA/IronPython）之上。以下為您示範這兩款 3D 電磁模擬軟體相容的 DSL 代碼化格式，並針對上一題提及的幾種截面語法進行客觀的優缺點橫向對比。

## 一、3D 電磁模擬工具（HFSS / CST）相容的 DSL 語法實作

為了精確計算 RLGC 矩陣或 S 參數，現代模擬多透過 代碼化幾何引擎（Geometry Engine DSL）直接建構傳輸線截面。

### 1. Ansys HFSS 相容格式 (基於 PyAEDT DSL)

Ansys PyAEDT 是當前 HFSS 官方極力推廣的 Python 庫，它將繁瑣的 3D 建模命令抽象成物件導向的 DSL 語法。以下以建立一個微帶線（Microstrip）截面為例:

```
from pyaedt import Hfss
# 初始化 HFSS 專案 DSL 環境hfss = Hfss(specified_version="2026.1", designname="TLine_CrossSection")
# 1. 定義材料 (DSL 材料語法)
hfss.materials.add_material("My_FR4")
hfss.materials["My_FR4"].permittivity = 4.4
hfss.materials["My_FR4"].dielectric_loss_tangent = 0.02
# 2. 宣告幾何變數 (參數化 DSL 核心)
hfss["W"] = "6mil"     # 導體線寬
hfss["H"] = "4.5mil"   # 介電層厚度
hfss["T"] = "1.2mil"   # 銅厚
hfss["L"] = "500mil"   # 傳輸線長度
# 3. 依據截面順序建立實體# 建立地平面 (Ground Plane)gnd = hfss.modeler.create_box(position=["0", "0", "0"], dime
# 建立介電層基板 (Substrate)sub = hfss.modeler.create_box(position=["-W*2", "0", "0"], dimensions=["W*5", "L", "H
# 建立訊號線 (Signal Trace)trace = hfss.modeler.create_box(position=["0", "0", "H"], dimensions=["W", "L", "T"], na
# 4. 指定邊界條件與波埠 (Wave Port)
hfss.create_wave_port_between_objects(assignment="Trace", reference="GND", name="Port1")
```

### 2. CST Studio Suite 相容格式 (基於 CST Python Interface)

CST 在近年版本中原生整合了 Python Automation，允許直接呼叫背後的 3D 建模的核心組件。

```
import cst.interface
# 啟動 CST 專案
project = cst.interface.NewProject("MicrowaveStudio")
mws = project.modeler
# 1. 建構參數
mws.add_parameter("W", 0.15)  # 單位: mm
mws.add_parameter("H", 0.10)
mws.add_parameter("T", 0.035)
```

```
# 2. 定義介電材料
mws.add_material("FR4", permittivity=4.4, loss_tangent=0.02)
# 3. 利用 DSL 幾何組件繪製截面（以磚塊 Brick 堆疊）# 建立基板
mws.add_brick(x_min="-W*2", x_max="W*2", y_min="-H", y_max="0", z_min="0", z_max="10",
              name="Substrate", component="Substrate_Comp", material="FR4")
# 建立訊號導體
mws.add_brick(x_min="-W/2", x_max="W/2", y_min="0", y_max="T", z_min="0", z_max="10",
   name="Signal_Trace", component="Conductor_Comp", material="Copper")
# 4. 自動為截面頭尾加上波埠求解
mws.add_waveguide_port(port_number=1, x_min="-W*2", x_max="W*2",
   y_min="-H", y_max="T*5", z_position="0")
```

## 二、傳輸線描述語法（DSL）橫向優缺點比較

結合前一題與本題提到的各類語法，我們將它們歸納為三大陣營進行 direct 比較：

| 語法陣營分類 | 典型代表 | 核心優點 | 主要缺點 | 適用場景 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 傳統電路級網表 | SPICE W-Element .rlgc 矩陣格式 | 運算極快：直接跳過幾何與網格切割，以數學矩陣解析。相容性高：各大電路模擬器通用。 | 精度受限：無法捕捉複雜的三維不連續性（如過孔、直角彎折、不規則防焊層）。 | 系統級、通道拓撲（Channel）的數千位元長動態時域波形模擬。 |
| 2. 現代 3D 電磁模擬 DSL | HFSS PyAEDT CST Python API | 精度極致：考慮完整的全波麥克斯韋方程組、邊緣效應、表面粗糙度。彈性最高：支援自動最佳化與參數掃描。 | 門檻較高：需要具備 3D 空間建模拓撲邏輯。計算耗時：3D 網格剖分與全波求解需要耗費大量 CPU/GPU 資源。 | 連接器（Connector）、高頻封裝（IC Packaging）、天線饋線、超高頻（>28 GHz）訊號完整性簽核。 |
| 3. 製造端 PCB 疊層規範 | IPC-2581 ODB++ (XML/JSON) | 無縫對接生產：真實反應工廠壓合後的介電厚度與殘銅率。結構清晰：以人眼可讀的標準宣告式標籤層層遞進。 | 缺乏模擬參數：本身不具備「邊界條件」、「模擬頻率」或「求解器網格」的控制語法，必須依賴第三方工具轉換。 | PCB 廠阻抗控制設計、電路板疊層（Stackup）資料在 EDA 與 CAD 軟體間的跨平台互換。 |

### 總結建議

- 如果您希望建立高頻全波驗證標準，應選擇 HFSS/CST 的 Python DSL。這能讓您將幾何參數直接與 3D 模擬的網格設定（Mesh Settings）綁定。
- 如果您是為了演算法開發與快速阻抗線寬預估，先採用 MATLAB/SPICE 2D 解析語法，產出基礎 RLGC 後，再透過代碼將數據餵入 3D 模擬工具進行最終驗證，是業界目前最高效的自動化工作流（Workflow）。

您目前有預計將 PCB 疊層資料（如 IPC-2581）自動轉換成 HFSS/CST 3D 模型 的需求嗎? 或者您正在嘗試使用 Python 進行特定阻抗（例如 50 歐姆微帶線）的參數化自動最佳化?